7.5 Estrategias para la integración

Como se ha visto, la integración es más desafiante que la derivación. Para obtener la derivada de una función, resulta evidente cuál fórmula de derivación debe aplicarse. Pero podría no ser obvio qué técnica utilizar para integrar una función dada.

Hasta ahora se han aplicado técnicas individuales en cada sección. Por ejemplo, normalmente se utiliza la sustitución en los ejercicios 5.5, integración por partes en los ejercicios 7.1 y fracciones parciales en los ejercicios 7.4. Pero en esta sección se presenta una colección de diferentes integrales al azar y el principal reto es reconocer cuál técnica o fórmula utilizar. No es posible disponer de una regla precisa y rápida que se aplique en una situación dada, pero es posible dar algunos consejos sobre la estrategia que puede ser útil.

Un prerrequisito para aplicar una estrategia es conocer las fórmulas básicas de integración. En la tabla siguiente se reunieron las integrales de la lista previa junto con varias fórmulas adicionales aprendidas en este capítulo.

Tabla de fórmulas de integración Las constantes de integración se han omitido.

1. $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$

2. $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x|$

3. $\int e^x\,dx = e^x$

4. $\int b^x\,dx = \dfrac{b^x}{\ln b}$

5. $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x$

6. $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x$

7. $\int \sec^2 x\,dx = \tan x$

8. $\int \csc^2 x\,dx = -\cot x$

9. $\int \sec x \tan x\,dx = \sec x$

10. $\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x$

11. $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$

12. $\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x|$

13. $\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|$

14. $\int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x|$

15. $\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x$

16. $\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x$

17. $\int \dfrac{dx}{x^2 + a^2} = \dfrac{1}{a}\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{a}\right)$

18. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{sen}^{-1}\left(\dfrac{x}{a}\right), \quad a > 0$

***19.** $\int \dfrac{dx}{x^2 - a^2} = \dfrac{1}{2a}\ln\left|\dfrac{x-a}{x+a}\right|$

***20.** $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$

La mayoría de estas fórmulas debe memorizarlas. Es útil conocerlas todas, pero las marcadas con un asterisco no necesitan memorizarse porque se deducen con facilidad. La fórmula 19 se puede evitar utilizando fracciones parciales y, en lugar de la fórmula 20, pueden usarse sustituciones trigonométricas.

Una vez que cuente con estas fórmulas básicas de integración, si no se ve inmediatamente cómo atacar una integral dada, puede ensayar la estrategia siguiente de cuatro pasos.

1. Si es posible, simplifique el integrando Algunas veces, el uso de manipulaciones algebraicas o identidades trigonométricas puede simplificar el integrando y hacer obvio el método de integración. He aquí algunos ejemplos

$$\int \sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})\,dx = \int (\sqrt{x}+x)\,dx$$

$$\int \frac{\tan\theta}{\sec^2\theta}\,d\theta = \int \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}\cos^2\theta\,d\theta$$

$$= \int \operatorname{sen}\theta\,\cos\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\int \operatorname{sen} 2\theta\,d\theta$$

$$\int (\operatorname{sen}x+\cos x)^2\,dx = \int (\operatorname{sen}^2 x + 2\operatorname{sen}x\cos x + \cos^2 x)\,dx$$

$$= \int (1+2\operatorname{sen}x\cos x)\,dx$$

2. Busque una sustitución obvia Intente encontrar alguna función $u = g(x)$ en el integrando cuya diferencial $du = g'(x)\,dx$ también esté presente, además de un factor constante. Por ejemplo, en la integral

$$\int \frac{x}{x^2-1}\,dx$$

observe que si $u = x^2 - 1$, entonces $du = 2x\,dx$. Por tanto, utilice la sustitución $u = x^2 - 1$, en vez del método de fracciones parciales.

3. Clasifique el integrando de acuerdo con su forma Si los pasos 1 y 2 no conducen a la solución, entonces analice la forma del integrando $f(x)$.

(a) *Funciones trigonométricas*. Si $f(x)$ es un producto de potencias del sen x y cos x, de tan x y sec x, o de cot x y csc x, entonces utilice las sustituciones recomendadas en la sección 7.2.

(b) *Funciones racionales*. Si f es una función racional, utilice el procedimiento de la sección 7.4 que implica fracciones parciales.

(c) *Integración por partes*. Si $f(x)$ es un producto de una potencia de x (o una polinomial) y una función trascendente (tal como una función trigonométrica, exponencial o logarítmica), entonces ensaye integración por partes, eligiendo u y dv de acuerdo con las recomendaciones dadas en la sección 7.1. Si considera las funciones de los ejercicios 7.1, verá que la mayoría de estas son del tipo que se describe.

(d) *Radicales*. Los tipos particulares de sustituciones se recomiendan cuando aparecen ciertos radicales.

(i) Si se presenta $\sqrt{\pm x^2 \pm a^2}$, utilice sustituciones trigonométricas de acuerdo con la tabla de la sección 7.3.

(ii) Si se presenta $\sqrt[n]{ax+b}$, utilice la racionalización de la sustitución $u = \sqrt[n]{ax+b}$. Más a menudo, a veces esto funciona para $\sqrt[n]{g(x)}$.

4. Intente de nuevo Si los primeros tres pasos no conducen a la solución, recuerde que básicamente solo existen dos métodos de integración: sustitución y por partes.

(a) *Intente la sustitución*. Aun si ninguna sustitución es obvia (paso 2), cierta inspiración o inventiva (o incluso desesperación) puede sugerirle una sustitución apropiada.

(b) *Intente por partes.* Aunque la integración por partes se utiliza en la mayoría de las veces sobre productos de la forma descrita en el paso 3(c), a veces es eficaz en funciones únicas. En la sección 7.1, se ve que funciona para $\tan^{-1}x$, $\operatorname{sen}^{-1}x$ y $\ln x$, y todas estas son funciones inversas.

(c) *Manipule el integrando*. Las manipulaciones algebraicas (tal vez racionalizando el denominador o utilizando identidades trigonométricas) pueden ser útiles para transformar la integral en una forma más fácil. Estas transformaciones pueden ser más sustanciales que en el paso 1 y pueden requerir cierto ingenio. He aquí un ejemplo:

$$\int \frac{dx}{1-\cos x} = \int \frac{1}{1-\cos x}\cdot\frac{1+\cos x}{1+\cos x}\,dx = \int \frac{1+\cos x}{1-\cos^2 x}\,dx$$

$$= \int \frac{1+\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int \left(\csc^2 x + \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\right)dx$$

(d) *Relacione el problema con problemas previos*. Cuando se ha adquirido cierta experiencia en integración, puede utilizarse un método en una integral dada similar a uno que ya se haya utilizado en una integral previa. O incluso podría expresarse la integral dada en términos de una previa. Por ejemplo, $\int \tan^2 x \sec x\,dx$ es una integral desafiante, pero si utiliza la identidad $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, puede escribir

$$\int \tan^2 x \sec x\,dx = \int \sec^3 x\,dx - \int \sec x\,dx$$

y si $\int \sec^3 x\,dx$ se ha evaluado previamente (véase el ejemplo 7.2.8), entonces este resultado se puede utilizar en el problema presente.

(e) *Utilice varios métodos*. Algunas veces se requieren dos o tres métodos para evaluar una integral. La evaluación podría implicar varias sustituciones sucesivas de diferentes tipos, o podría combinarse la integración por partes con una o más sustituciones.

En los ejemplos siguientes se muestra un método de ataque, pero no resuelve por completo la integral.

EJEMPLO 1 $\displaystyle\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx$

En el paso 1 reescriba la integral:

$$\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx = \int \tan^3 x \sec^3 x\,dx$$

La integral es ahora de la forma $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ con m impar, así que puede utilizar la recomendación de la sección 7.2.

Alternativamente, si en el paso 1 escribe

$$\int \frac{\tan^3 x}{\cos^3 x}\,dx = \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}\frac{1}{\cos^3 x}\,dx = \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^6 x}\,dx$$

entonces tiene que continuar como sigue, con la sustitución $u = \cos x$:

$$\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^6 x}\,dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^6 x}\operatorname{sen} x\,dx = \int \frac{1-u^2}{u^6}(-du)$$

$$= \int \frac{u^2-1}{u^6}\,du = \int (u^{-4}-u^{-6})\,du$$ ■

EJEMPLO 2 $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

De acuerdo con (ii) en el paso 3(d), sustituya $u = \sqrt{x}$. Entonces $x = u^2$, por lo que $dx = 2u\,du$ y

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx = 2\int ue^u\,du$$

El integrando es ahora un producto de u y una función trascendente e^u por lo que puede ser integrada por partes. ■

EJEMPLO 3 $\int \frac{x^5+1}{x^3-3x^2-10x}\,dx$

Aquí, ninguna simplificación o sustitución es obvia, así que los pasos 1 y 2 no son adecuados. El integrando es una función racional así que aplique el procedimiento de la sección 7.4, recordando que el primer paso es dividir. ■

EJEMPLO 4 $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

Aquí todo lo que se necesita es el paso 2. Sustituya $u = \ln x$ porque su diferencial es $du = dx/x$, que aparece en la integral. ■

EJEMPLO 5 $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$

Aunque la racionalización de sustitución

$$u = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

funciona aquí [(ii) en el paso 3(d)], conduce a una función racional muy complicada. Un método más fácil es por medio de algunas manipulaciones algebraicas [ya sea como en el paso 1 o como en el paso 4(c)]. Multiplicando el numerador y el denominador por $\sqrt{1-x}$, se tiene

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx = \int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$= \operatorname{sen}^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$ ■

¿Pueden integrarse todas las funciones continuas?

Surge la pregunta: ¿estas estrategias de integración permitirán determinar la integral de toda función continua? Por ejemplo, ¿es posible utilizarlas para obtener $\int e^{x^2}\,dx$? La respuesta es no, al menos no en términos de las funciones con las que está familiarizado.

Las funciones tratadas en este libro se llaman **funciones elementales**. Estas funciones son las polinomiales, racionales, potencias (x^n), exponenciales (b^x), logarítmicas, trigonométricas y sus inversas, hiperbólicas y sus inversas, y todas las funciones que pueden obtenerse por las cinco operaciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. Por ejemplo, la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^3 + 2x - 1}} + \ln(\cosh x) - xe^{\operatorname{sen} 2x}$$

es una función elemental.

Si f es una función elemental, entonces f' es una función elemental, pero $\int f(x)\,dx$ no necesariamente es una función elemental. Considere $f(x) = e^{x^2}$. Puesto que f es continua, su integral existe, y si F se define como

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2}\,dt$$

entonces, se sabe de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, que

$$F'(x) = e^{x^2}$$

Así, $f(x) = e^{x^2}$ tiene una antiderivada F, pero se ha demostrado que F no es una función elemental. Esto significa que no importa el esfuerzo que se haga, ya que nunca se logrará evaluar $\int e^{x^2}\,dx$ en términos de las funciones que conoce. (Sin embargo, en el capítulo 11, verá cómo expresar $\int e^{x^2}\,dx$ como una serie infinita.) Lo mismo puede decirse de las integrales siguientes:

$$\int \frac{e^x}{x}\,dx \qquad \int \operatorname{sen}(x^2)\,dx \qquad \int \cos(e^x)\,dx$$

$$\int \sqrt{x^3 + 1}\,dx \qquad \int \frac{1}{\ln x}\,dx \qquad \int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$$

De hecho, la mayoría de las funciones elementales no tiene antiderivadas elementales. Sin embargo, puede usted estar seguro que todas las integrales en los ejercicios siguientes son funciones elementales.

7.5 EJERCICIOS

1–82 Evalúe la integral.

1. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

4. $\displaystyle\int \tan^3\theta\,d\theta$

6. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{3 - x^4}}\,dx$

$\displaystyle\int \frac{\cos(1/x)}{x^3}\,dx$

11. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2 - 1}}\,dx$

12. $\displaystyle\int \frac{2x - 3}{x^3 + 3x}\,dx$

13. $\displaystyle\int \frac{dx}{(1 - x^2)^{3/2}}$

14. $\displaystyle\int \ln(1 + x^2)\,dx$

15. $\displaystyle\int x \sec x \tan x\,dx$

16. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{1 + x^2}}\,dx$

19. $\displaystyle\int e^{x + e^x}\,dx$

20. $\displaystyle\int e^2\,dx$

21. $\displaystyle\int \arctan\sqrt{x}\,dx$

22. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1 + (\ln x)^2}}\,dx$

23. $\int \frac{3x^2 - 2}{x^2 - 2x - 8}\,dx$

24. $\int (1 + \tan x)^2 \sec x\,dx$

25. $\int_0^1 \frac{1 + 12t}{1 + 3t}\,dt$

26. $\int_0^1 \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x^2 + x + 1}\,dx$

27. $\int \frac{dx}{1 + e^x}$

28. $\int \operatorname{sen} \sqrt{at}\,dt$

29. $\int \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) dx$

31. $\int \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}\,dx$

33. $\int \cos 2x \cos 6x\,dx$

36. $\int \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 + \cos x}\,dx$

39. $\int \frac{\sec\theta \tan\theta}{\sec^2\theta - \sec\theta}\,d\theta$

41. $\int \theta \tan^2\theta\,d\theta$

42. $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2}\,dx$

43. $\int \frac{\sqrt{x}}{1 + x^3}\,dx$

44. $\int \sqrt{1 + e^x}\,dx$

45. $\int x^5 e^{-x^3} dx$

46. $\int \frac{(x - 1)e^x}{x^2}\,dx$

47. $\int x^3(x - 1)^{-4}\,dx$

49. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x + 1}}\,dx$

50. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{4x + 1}}\,dx$

51. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x^2 + 1}}\,dx$

52. $\int \frac{dx}{x(x^4 + 1)}$

53. $\int x^2 \operatorname{senh} mx\,dx$

54. $\int (x + \operatorname{sen} x)^2 dx$

55. $\int \frac{dx}{x + x\sqrt{x}}$

56. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}}$

57. $\int x\sqrt[3]{x + c}\,dx$

58. $\int \frac{x \ln x}{\sqrt{x^2 - 1}}\,dx$

59. $\int \frac{dx}{x^4 - 16}$

60. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x^2 - 1}}$

61. $\int \frac{d\theta}{1 + \cos\theta}$

62. $\int \frac{d\theta}{1 + \cos^2\theta}$

63. $\int \sqrt{x}\, e^{\sqrt{x}}\,dx$

64. $\int \frac{1}{\sqrt{\sqrt{x} + 1}}\,dx$

65. $\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos^4 x}\,dx$

67. $\int \frac{1}{\sqrt{x + 1} + \sqrt{x}}\,dx$

68. $\int \frac{x^2}{x^6 + 3x^3 + 2}\,dx$

70. $\int \frac{1}{1 + 2e^x - e^{-x}}\,dx$

72. $\int \frac{\ln(x + 1)}{x^2}\,dx$

73. $\int \frac{x + \operatorname{arcsen} x}{\sqrt{1 - x^2}}\,dx$

74. $\int \frac{4^x + 10^x}{2^x}\,dx$

75. $\int \frac{dx}{x \ln x - x}$

76. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}\,dx$

77. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{1 + e^x}}\,dx$

78. $\int \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

79. $\int x \operatorname{sen}^2 x \cos x\,dx$

80. $\int \frac{\sec x \cos 2x}{\operatorname{sen} x + \sec x}\,dx$

81. $\int \sqrt{1 - \operatorname{sen} x}\,dx$

82. $\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{\operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x}\,dx$